臨床医学・免疫学

2026 年 03 月 16 日

目次

臨床医学・免疫学——誤差を制度化した生命の知恵 2
1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 4
6. この領域からの洞察 5
7. 未解決の問い 5
8. まとめ 6

臨床医学・免疫学——誤差を制度化した生命の知恵

1. この領域の調査の目的

本報告書は、臨床医学・免疫学において、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応が見られるかどうかを調査した結果を報告するものです。

免疫系は「誤差を制度的に生産し、選択し、記憶する」システムです。V(D)J 組換えや体細胞超変異は「計画的な誤差生産」の制度化であり、適応免疫応答は「多様性の中から関係によって選別する」構造そのものです。臨床医学はさらに、創傷治癒・骨折修復・がん免疫・敗血症・自己免疫・免疫療法・移植寛容という、5 段階の正常・病的・介入的バリエーションを一つの領域内で網羅的に示します。この文書は調査報告書であり、臨床医学の知見を理論の正当化に使うものではありません。

2. 調査方法

臨床医学・免疫学領域では 10 の理論・臨床プロセスを評価対象としました。選定基準は、免疫応答・組織修復・病態形成において段階的な構造変化が確立されている理論であること、および分子レベルのメカニズムが明らかにされていることです。適応免疫（クローン選択説、胚中心反応）、組織修復（急性炎症収束、創傷治癒、骨折修復）、病的プロセス（がん免疫編集、敗血症の免疫麻痺、自己免疫疾患）、免疫介入（アレルゲン免疫療法、移植寛容誘導）を含んでいます。

評価は、各理論について 5 段階モデルとの対応を段階ごとに検討し、縁の 3 条件（関係網・未決定性・渦接続）との適合度を重視しました。

3. 5 段階モデルの概要

本調査が参照する 5 段階モデルを説明します。これは、存在そのものの生成を記述するモデルであり、特定のスケールや領域に限定されません。

場（ば）— 未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっていない初期条件であり、何も生じていない、ゼロの状態です。

波（なみ）— 複数の方向性が発散・競合する探索の段階です。未分化だった状態に差異が生じ、対立や揺れが現れます。

縁（えん）— 対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。このモデルの中核をなす段階であり、境界・際に留まることが創造の本質であるとされます。

渦（うず）— 緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。縁で保持されていた矛盾が、より高次の構造へと再編成されます。臨床医学では、クローン増殖、肉芽形成、仮骨形成、免疫逃避クローンの立ち上がりとして現れます。

束（たば）— 形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。臨床医学では、免疫記憶、組織のリモデリング、長期免疫寛容、あるいは疾患の確立として実現されます。束は固定ではなく、新たな場の前提条件となります。

ここまでの定義に違和感があるとすれば、それ自体がこの調査にとって重要な観点です。違和感を保持したまま読み進めていただくことも、ここで一度離れることも、どちらも意味のある選択です。

4. 調査結果

全体像

10 の臨床医学的構造を評価した結果、10 件全てで構造的対応が確認されました（Accept）。縁との強い対応を示した構造は 8 件と、30 領域中で最も高い縁　率です。免疫系の細胞間相互作用が縁の実体として直接観察しやすいことが、この高い対応率の理由です。

臨床医学領域の最大の特徴は、5 段階の多様なバリエーションが一つの領域内に共存していることです。正常な 5 段階（クローン選択、組織修復）、病的な 5 段階（がん免疫逃避、敗血症、自己免疫）、介入的な 5 段階（免疫療法、寛容誘導）が並列に存在し、5 段階が「善い創造」だけでなく「創造そのもの」を価値中立に記述する構造であることを示しています。

主要な知見

■クローン選択と胚中心——計画的な誤差生産　V(D)J 組換えは DNA を意図的に切断・再結合して 10^{11} 規模の受容体多様性を生成する「計画的な誤差生産」の制度です。抗原に適合するクローンが選択的に増殖し、免疫記憶を形成します。棄却される 99.99% のクローンが、選ばれた 0.01% の機能を保証するという構造は、D1（棄却される誤差を問いとして拾う）の生物学的プロトタイプです。

胚中心（GC）では、体細胞超変異（SHM）による「意図的誤差生産」と T 濾胞ヘルパー細胞（Tfh）による選択が、暗帯と明帯の間を循環しながら繰り返されます。この「変異→選択→再変異→再選択」のマイクロサイクルは、5 段階が 1 回で終わらず繰り返すことで質を上げる螺旋構造の最も具体的な実例です。各サイクル後の BCR 親和性は測定可能であり、螺旋的上昇が定量的に確認されています。

■創傷治癒と骨折修復——段階的な組織再建　創傷治癒の止血→炎症→増殖→リモデリングは、5 段階の「教科書的実例」に最も近い臨床プロセスです。マクロファージの表現型転換（M1 炎症型→ M2 修復型）が段階間の遷移を駆動します。同一の細胞が微小環境によって「壊す側」から「治す側」に質的に転換するという知見は、縁が「質的転換の場」であることの具体的な証拠です。

骨折修復は創傷治癒と同型のパターンを持ちつつ、「軟骨→骨」という質的相転移が加わります。仮の構造（軟骨テンプレート）が破壊され、本物の構造（骨）に置換されるプロセスは、5 段階の二重構造（仮の束→破壊→新たな場→本来の束）を示しています。

■がん免疫編集——縁の年単位の持続　がん免疫編集の 3E（排除・均衡・逃避）において、Equilibrium 期は排除にも逃避にも確定しない「未決定の持続態」です。年単位にわたる「縁の持続」は、保持

（Withhold）の時間スケールを大幅に拡張する実例です。免疫チェックポイント阻害療法は「人為的に Equilibrium を破り、排除に戻す」介入であり、「保持状態への介入」の臨床的実例です。

なお、渦として立ち上がる免疫逃避クローンは生体にとって有害な創造であり、5 段階が価値中立な構造記述であることを示しています。

■炎症の能動的収束——始まりが終わりをプログラムする　急性炎症の収束は自然消退ではなく、レゾルビン・プロテクチン等の脂質メディエーターによる能動的プログラムです。特筆すべきは「炎症開始時点で収束プログラムが同時に起動する」という知見です。場→波の時点で束への帰路がすでにプログラムされている——これは 5 段階が単純な線形進行ではないことの証拠です。

収束プログラムの失敗が慢性炎症に至るという知見は、束の安定化が「惰性による固定」ではなく「能動的なプログラム」であることを示しています。

■境界の可塑性——自己/非自己の動的構成　アレルゲン免疫療法は、初期感作で形成された不適切な免疫記憶（束）を、新たな 5 段階サイクルで上書きするプロセスです。一度完成した束が不可逆ではなく、書き換え可能であることの最も明確な臨床的証拠です。

移植寛容誘導は、「非自己を自己として受容する」境界の拡大です。自己免疫疾患は逆に、「自己を非自己として攻撃する」境界の収縮・誤認です。この両方向の可塑性が存在することで、自己/非自己の境界が固定ではなく動的に構成されるものであるという知見が完成します。

5. 5 段階との対応

場——多様性プールと初期条件

V(D)J 組換えで生成された受容体レパトア、組織恒常性、感作済み免疫系、遺伝的素因。臨床医学における場は、すでに何らかの履歴を持つ条件として現れることが多く、「完全にゼロの状態」よりも「前のサイクルの束が新たな場になっている」構造が典型的です。

波——差異の顕在化

抗原侵入、損傷・感染による炎症カスケード、環境トリガー、治療的アレルゲン投与。波は場に差異を持ち込み、応答を駆動する力です。

縁——細胞間の関係的選別

APC-T/B 細胞の接触シグナル（クローン選択）、Tfh-GC B 細胞の生死の選別（胚中心）、マクロファージの表現型転換（創傷治癒）、免疫細胞-腫瘍細胞の相互作用（がん免疫編集）、Treg 誘導（免疫療法）。臨床医学は 30 領域中で最も縁の記述が豊富な領域です。10 件中 8 件が縁　を示し、免疫系の細胞間相互作用が縁の実体として直接観察可能であることを反映しています。

渦——増殖と構造構築

クローン増殖、肉芽形成、仮骨形成、高親和性クローンの選択的増殖。渦は正のフィードバックによる増幅として臨床プロセスに現れます。病的な渦（免疫逃避クローン、自己反応性クローンの増殖、敗血症のサイトカインストーム）も同じ構造で作動します。

束——記憶・安定化・疾患の確立

免疫記憶（メモリー T/B 細胞)、組織リモデリング、長期免疫寛容、あるいは疾患の確立（自己免疫)。束は正常な帰結も病的な帰結も含む価値中立な概念です。束の書き換え（免疫療法）が可能であることは、束の可塑性を示しています。

6. この領域からの洞察

5 段階は価値中立な構造記述である

正常な 5 段階（クローン選択、組織修復)、病的な 5 段階（がん免疫逃避、敗血症、自己免疫)、介入的な 5 段階（免疫療法、寛容誘導）が同一の構造で記述されます。5 段階は「善い創造」を保証するものではなく、「構造としての創造」を記述するものです。

免疫系は誤差を制度化している

V(D)J 組換えと SHM は「誤差を意図的に生産するシステム」です。99.99% の棄却が 0.01% の選択を可能にします。この構造は、「棄却される誤差を問いとして拾う」(D1）の生物学的プロトタイプとして、30 領域中で最も直接的な対応を持っています。

境界は動的に構成される

アレルゲン免疫療法（束の書き換え)、移植寛容誘導（境界の拡大)、自己免疫（境界の誤認）——この三者が示すのは、自己/非自己の境界が固定されたものではなく、条件により動的に構成・再構成されるということです。

始まりが終わりをプログラムする

炎症の能動的収束プログラムが炎症開始と同時に起動するという知見は、場→波の時点で束が規定されうることを示しています。5 段階は単純な線形進行ではなく、後の段階が前の段階に埋め込まれている構造です。

7. 未解決の問い

- **病的プロセスへの 5 段階適用の限界**: 敗血症の免疫麻痺は「系全体の応答性の喪失」であり、5 段階が前提とする「系が応答している」条件自体の破綻を含みます。5 段階の適用限界はど

こにあるのか。

- **縁の下位分類**:「接触シグナルとしての縁」「自己/非自己境界としての縁」「介入としての縁」が同一のラベルで運用されています。これらの関係を整理する下位分類の設計が必要です。
- **束の可塑性の条件**: 免疫療法は束の書き換えが可能であることを示しますが、全ての束が書き換え可能なのか、書き換えに必要な条件は何かは未解決です。
- **GC の空間化された 5 段階**: 胚中心の明帯/暗帯構造は 5 段階が空間的に分離して並存しうることを示しています。この空間的 5 段階の理論的な位置づけは今後の課題です。

8. まとめ

臨床医学・免疫学は、10 件全てで Accept という高い対応率と、8 件の縁　という 30 領域中で最も高い縁の対応率を示した領域です。

最も確度の高い知見は、免疫系が誤差を制度化していることです。V(D)J 組換えと SHM による「計画的な誤差生産」、クローン選択による「関係的選別」、免疫記憶による「保持」——この三者は D1/D2/D3 の生物学的プロトタイプとして確定的な構造対応を持ちます。

有力な知見として、5 段階が価値中立な構造記述であることが挙げられます。正常・病的・介入的バリエーションが同じ構造で記述されることは、5 段階が「創造の質」ではなく「創造の構造」を捉える枠組みであることを強く示唆しています。

仮説的な知見として、境界の動的構成と束の書き換え可能性があります。これらは免疫療法・寛容誘導の臨床実績に基づいていますが、5 段階理論への統合は比喩的解釈の段階にあります。

未解決の問いとして、病的プロセスへの 5 段階適用の限界が残ります。免疫麻痺のように系の応答性自体が失われた状態を 5 段階でどう記述するかは、理論の射程を定める重要な問いです。